

멀미 저감을 위한 2축 제어 의자

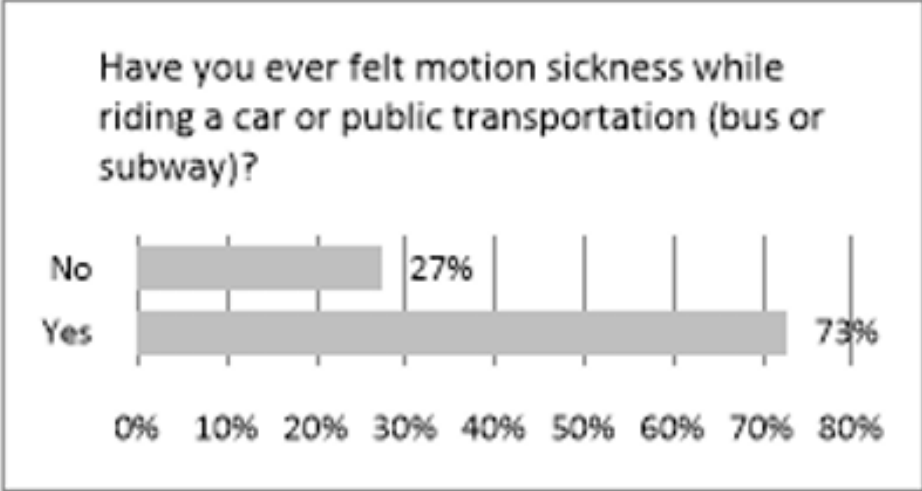
2-axis control chair for motion sickness prevention



[작품 사진]

1. 개발 동기 및 필요성

1. 멀미로 불편을 겪는 사람들



출처: Journal of Digital Convergence Vol. 18. No. 8, pp. 447-457, 2020

27%의 사람들이 대중교통을 이용하며 멀미를 느꼈다고 응답

2. 자율주행차에서의 멀미

2020년 세계 자율주행차 시장 규모 약 70억달러 수준

→ 이때, '탑승자의 멀미'가 해결해야할 문제로 손꼽힘

美 미시건대 연구진, "자율주행차가 멀미를 유발한다"

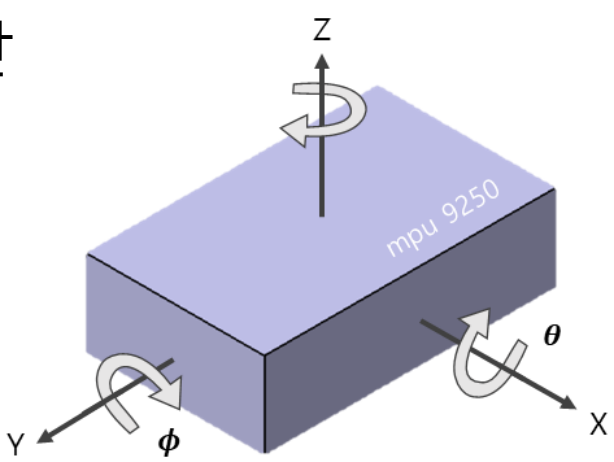
사람보다 거칠게 '휠' 급가속, AI 운전엔 멀미가...
미국서 구글 '웨이모' 타보니... 완전 자율주행 갈 길 멀더라

∴ 모빌리티 이용 시, 멀미를 방지할 수 있는 시스템의 필요성

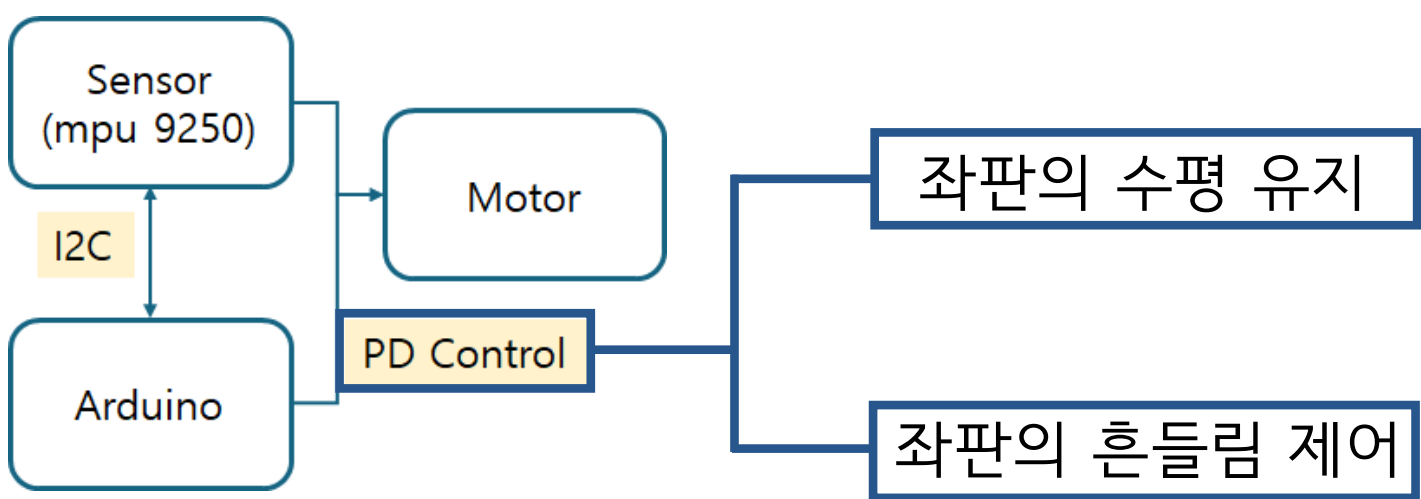
2. 기술 개요

2-1. Sensor, MPU 9250

- 가속도(Accelerometer)를 이용한 각도 계산
- 각속도(Gyroscope)를 이용한 각도 계산
- 상보 필터를 통한 보정



2-2. PD control



I.M 2기

작 품 명: 2-axis control chair for motion sickness prevention
지도 교수: 강민식 교수님 (가천대학교 기계공학과)
팀 명: I.M_2기
팀 구성원: (기계공학과) 박상우 / 박진서 / 안현진 / 이창헌
(컴퓨터공학과) 공준열 / 윤건우



박상우



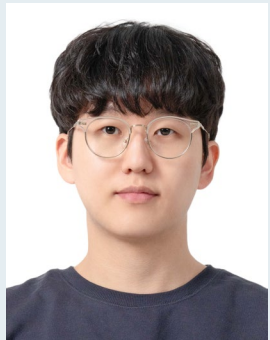
박진서



안현진



이창헌

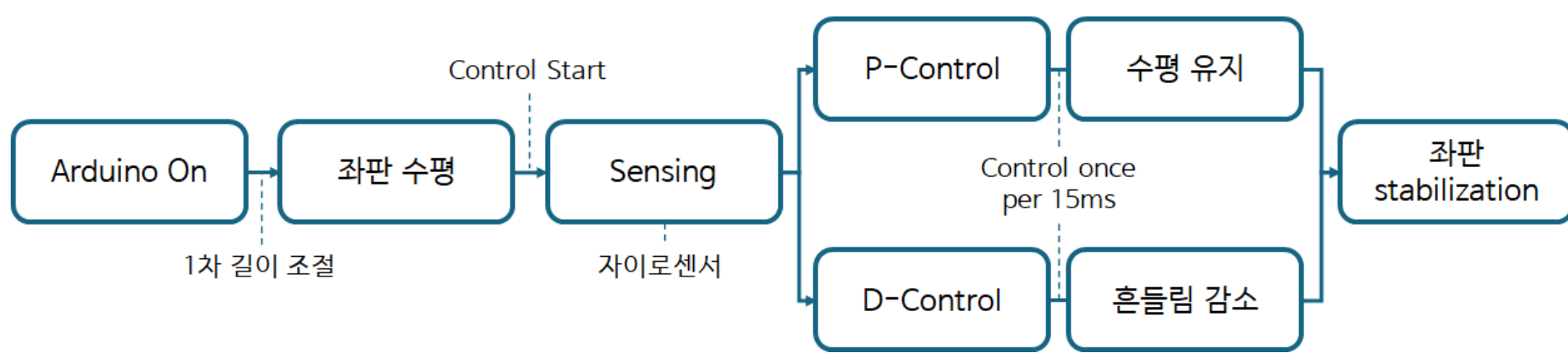


공준열

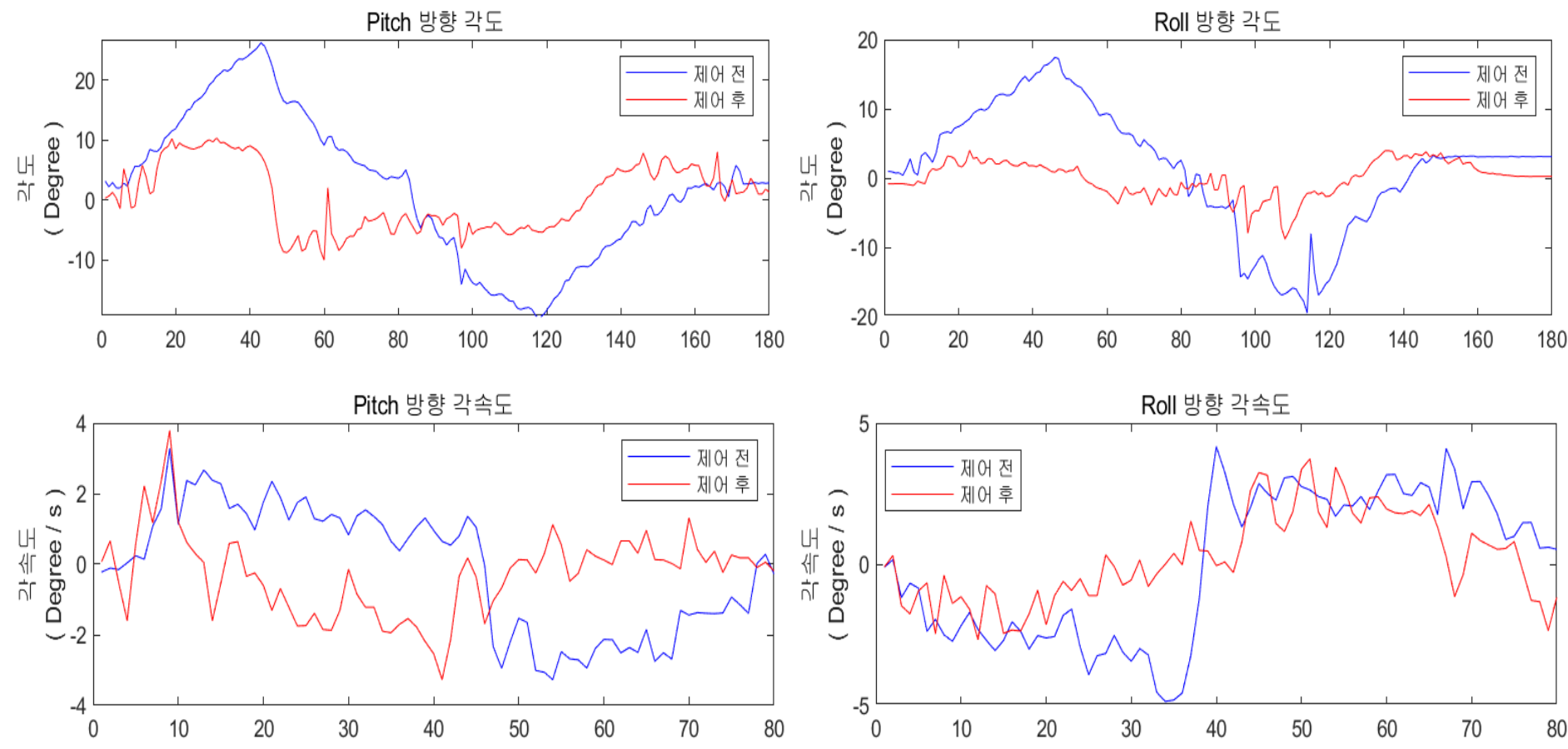


윤건우

[본 작품의 Mechanism]



3. 개발 결과



[제어 결과]

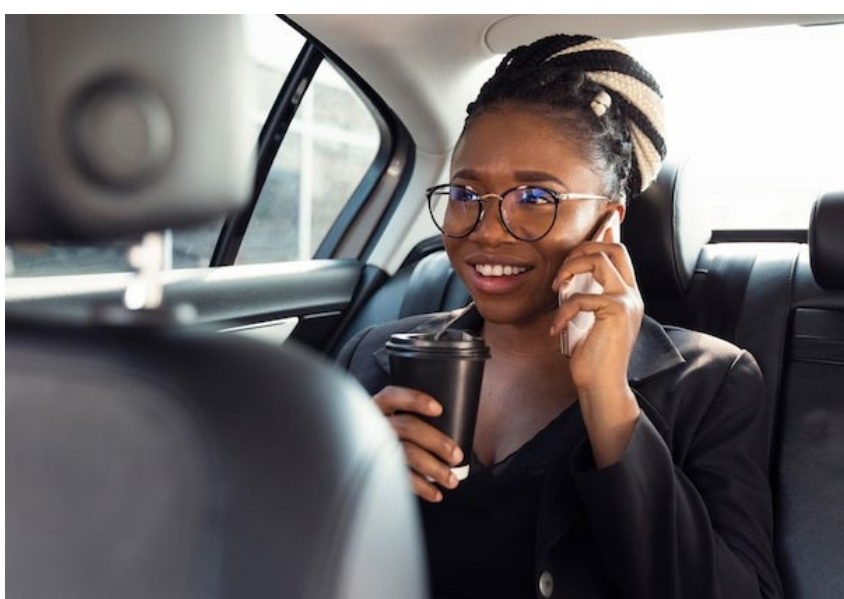
각도: 제어 전 약 $\pm 20^\circ$ → 제어 후 약 $\pm 8^\circ$ (60% 감소)
각속도: 제어 전 약 $\pm 4^\circ/\text{s}$ → 제어 후 약 $\pm 1^\circ/\text{s}$ (80% 감소)
멀미를 유발하는 원인이 감소한 것을 확인 할 수 있음

∴ 멀미 저감에 효과가 있을 것으로 판단

4. 기대 효과 및 활용 방안



멀미 저감 효과



편안한 승차감을 갖춘 모빌리티 이용



자율주행차의 좌석



여객선, 여객기의 좌석